

Python
for DA

Продвинутые возможности plotly



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Повторение

-  Scatter plot
-  Box plot
-  Heatmap
-  Sunburst charts
-  Настройка графиков в Plotly

План занятия

- 3D графики
- Graphic Objects
- Подграфики и множественные оси в Plotly
- Взаимодействие с графиками в Plotly
- Анимация в Plotly



ОСНОВНОЙ БЛОК





3D графики



3D диаграммы рассеяния и графики поверхности

Это инструменты для визуализации сложных наборов данных с трехмерными данными, которые позволяют исследовать взаимосвязи между тремя переменными, отображая их в трехмерном пространстве.



`px.scatter_3d()`

Это функция, которая создает трехмерную диаграмму рассеяния. Она требует указания фрейма данных и столбцов, которые будут использоваться для осей x, y и z.

Создание 3D диаграммы рассеяния

```
import plotly.express as px

df = px.data.iris()

fig = px.scatter_3d(df, x='sepal_length', y='sepal_width', z='petal_width',
color='species')
fig.show()
```

Создание графика поверхности



Чтобы создать график поверхности, нам нужна структурированная сетка точек (x, y) и соответствующие значения z , которые определяют высоту поверхности в каждой точке



go.Surface()

Это функция, которая используется для создания графиков поверхности. Она требует матрицу значений z и, опционально, матрицы x и y , если сетка не 1:1.

Создание графика поверхности

```
import plotly.graph_objects as go
import numpy as np

x = np.linspace(-5, 5, 50)
y = np.linspace(-5, 5, 50)
x, y = np.meshgrid(x, y)
z = np.sin(np.sqrt(x ** 2 + y ** 2))

fig = go.Figure(data=[go.Surface(z=z, x=x, y=y)])
fig.update_layout(title='3D Surface Plot', autosize=False,
                    width=500, height=500,
                    margin=dict(l=65, r=50, b=65, t=90))

fig.show()
```



`update_layout()`

Это метод, который настраивает макет фигуры, включая заголовок, размер и поля.



ВОПРОСЫ





Graphic Objects



Graph Objects (GO)

Это модуль в Plotly, который обычно импортируется как `plotly.graph_objects`, представляет собой мощный низкоуровневый интерфейс, который обеспечивает детальный контроль над созданием и настройкой фигур.

Импорт модуля Graph Objects



```
import plotly.graph_objects as go
```

Основные компоненты фигуры Plotly

Данные

Фактические точки
данных, которые нужно
построить

Макет

Эстетические аспекты
фигуры

Рамки

Каждый кадр анимации



`go.Figure()`

Это команда, которая инициализирует новый объект фигуры.



`add_trace()`

Это команда, которая добавляет новую трассировку к фигуре.



`update_layout()`

Это команда, которая обновляет настройки макета фигуры.



`fig.show()`

Это команда, которая отображает фигуру в интерактивном окне.

Создание простой линейной диаграммы

```
fig = go.Figure()

fig.add_trace(go.Scatter(x=[1, 2, 3, 4], y=[10, 11, 12, 13], mode='lines'))

fig.update_layout(title='Simple Line Chart', xaxis_title='X Axis',
yaxis_title='Y Axis')

fig.show()
```




`update_traces()`

Это команда, которая изменяет свойства трассировок.



`add_annotation()`

Это команда, которая добавляет аннотации к графику.



`update_layout()`

Это команда, которая выполняет дальнейшую настройку макета.

Настройка внешнего вида графика

```
fig.update_traces(line=dict(color='RoyalBlue', width=4))  
fig.add_annotation(x=3, y=12, text="Highlight", showarrow=True, arrowhead=1)  
fig.update_layout(plot_bgcolor='lightgrey')
```



ВОПРОСЫ





Подграфики и множественные оси в Plotly



`plotly.subplots.make_subplots`

Это функция, которая позволяет создавать сложные макеты с общими осями x, y или обеими.



`make_subplots`

Это функция, которая используется, чтобы создать фигуру с несколькими подграфиками. Она инициализирует макет подграфиков и возвращает объект `figure`, который можно заполнить данными.

Использование функции make_subplots

```
from plotly.subplots import make_subplots
import plotly.graph_objects as go

fig = make_subplots(rows=2, cols=1)

fig.add_trace(go.Scatter(x=[1, 2, 3], y=[4, 5, 6]), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=[1, 2, 3], y=[6, 7, 8]), row=2, col=1)

fig.show()
```



`shared_xaxes` и `shared_yaxes`

Это параметры, которые позволяют настроить общие оси.

Пример с общими осями Y

```
fig = make_subplots(rows=2, cols=2, shared_yaxes=True)

fig.add_trace(go.Scatter(x=[1, 2, 3], y=[2, 3, 4]), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=[20, 30, 40], y=[5, 5, 5]), row=1, col=2)
fig.add_trace(go.Scatter(x=[2, 3, 4], y=[600, 700, 800]), row=2, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=[4000, 5000, 6000], y=[7000, 8000, 9000]), row=2, col=2)

fig.update_layout(height=600, width=600, title_text="Multiple Subplots with Shared Y-Axes")
fig.show()
```



`vertical_spacing` и `horizontal_spacing`

Это параметры, которые позволяют настроить расстояние между подграфиками.



`subplot_titles`

Это параметр, который позволяет добавить заголовки к каждому подграфику.

Пример с настраиваемым макетом

```
fig = make_subplots(
    rows=2, cols=2,
    shared_yaxes=True,
    vertical_spacing=0.1,
    subplot_titles=("Plot 1", "Plot 2", "Plot 3", "Plot 4")
)

fig.add_trace(go.Scatter(x=[1, 2, 3], y=[2, 3, 4]), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=[20, 30, 40], y=[5, 5, 5]), row=1, col=2)
fig.add_trace(go.Scatter(x=[2, 3, 4], y=[600, 700, 800]), row=2, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=[4000, 5000, 6000], y=[7000, 8000, 9000]), row=2,
col=2)

fig.update_layout(height=600, width=600, title_text="Customized Subplots
Layout")
fig.show()
```



ВОПРОСЫ





Взаимодействие с графиками в Plotly

Интерактивные функции в Plotly



Масштабирование



Панорамирование



Наведение курсора



Пользовательские кнопки и ползунки



Масштабирование и панорамирование

Это основные интерактивные функции, которые позволяют пользователям сосредоточиться на определенных областях графика или более детально изучить его данные.

Масштабирование и панорамирование

```
import plotly.graph_objects as go

fig = go.Figure(data=go.Scatter(x=[1, 2, 3], y=[4, 5, 6]))
fig.update_layout(
    title='Zoom and Pan Example',
    xaxis=dict(rangeslider=dict(visible=True)),
    yaxis=dict(fixedrange=False)
)
fig.show()
```



rangeslider

Это команда, которая добавляет ползунок диапазона к оси x, позволяя пользователям выбирать диапазон для увеличения.



Всплывающие подсказки

Это функция, которая предоставляет дополнительную информацию о точках данных, когда пользователь наводит на них курсор.

Всплывающие подсказки

```
fig = go.Figure(data=go.Scatter(x=[1, 2, 3], y=[4, 5, 6], mode='markers',  
                                hoverinfo='x+y+text', text=['Point 1', 'Point  
2', 'Point 3'])))  
fig.show()
```



hoverinfo

Это команда, которая указывает информацию, которая должна отображаться при наведении курсора на точки.



Добавление кнопок и выпадающих меню

Это функции, которые используются для динамического изменения визуализации.

Добавление кнопок и выпадающих меню

```
fig = go.Figure(data=[go.Scatter(x=[1, 2, 3], y=[4, 5, 6], mode='markers')])

fig.update_layout(
    updatemenus=[
        dict(
            buttons=list([
                dict(args=['type', 'scatter'], label='Scatter Plot',
method='restyle'),
                dict(args=['type', 'bar'], label='Bar Chart', method='restyle')
            ]),
            direction='down',
            showactive=True,
        )
    ]
)
fig.show()
```



updatemenus

Это команда, которая настраивает
выпадающие меню или кнопки на графике.



Параметры конфигурации

Это функции, которые позволяют настраивать параметры взаимодействия с помощью параметров конфигурации.

Параметры конфигурации

```
fig.show(config={  
    'displayModeBar': True, # Всегда показывать панель режимов  
    'scrollZoom': True # Включить масштабирование прокрутки  
})
```



displayModeBar

Это команда, которая управляет видимостью панели режимов, которая содержит инструменты для взаимодействия с графиком.



displayModeBar

Это команда, которая позволяет пользователям увеличивать и уменьшать масштаб с помощью колеса прокрутки на мыши.



ВОПРОСЫ





Анимация в Plotly



Анимация в Plotly

Это способ визуализации изменений во времени или переходов между различными состояниями данных. Они помогают выявить закономерности, показать эволюцию данных и сделать сложные данные более понятными.



`px.scatter()`

Это команда, которая создает диаграмму разброса.

Plotly Express

```
import plotly.express as px

df = px.data.gapminder()

fig = px.scatter(df, x="gdpPercap", y="lifeExp", animation_frame="year",
                 animation_group="country",
                 size="pop", color="continent", hover_name="country",
                 log_x=True, size_max=55, range_x=[100,100000], range_y=[25,90])

fig.show()
```



ВОПРОСЫ





ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание



Используйте данные о среднемесячной температуре в знаменитом городе N за последние 10 лет. Создайте интерактивный график временных рядов, который позволяет пользователю выбирать интервал дат для отображения на графике.



ВОПРОСЫ



Заключение

